

P1

求行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & b & b & \cdots & b & b \\ c & a_2 & b & \cdots & b & b \\ c & c & a_3 & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a_{n-1} & b \\ c & c & c & \cdots & c & a_n \end{vmatrix}$$

先对最后一列进行拆分，令原行列式为 D_n 。则有

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & b & b & \cdots & b & b+0 \\ c & a_2 & b & \cdots & b & b+0 \\ c & c & a_3 & \cdots & b & b+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a_{n-1} & b+0 \\ c & c & c & \cdots & c & b+(a_n-b) \end{vmatrix}$$

(如果某一列可以写成两个向量之和，那么行列式可以拆成两个行列式之和，其他列保持不变。)

于是：

$$D_n = A + B$$

其中：

- A ：最后一列全是 b ，其余列与原行列式相同。
- B ：最后一列是 $(0, 0, \dots, 0, a_n - b)^T$ ，其余列与原行列式相同。

先考虑 A ：

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b & b \\ c & a_2 & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & \cdots & a_{n-1} & b \\ c & c & \cdots & c & b \end{vmatrix}$$

把前 $n - 1$ 行每行减去最后一行（因为最后一行是 $(c, c, \dots, c, b)$ ），这样前 $n - 1$ 行的最后一列变成 0。这样，最后一列只有最后一行是 b ，其他行是 0。

于是行列式 A 变成：

$$A = \begin{vmatrix} a_1 - c & b - c & b - c & \cdots & b - c & 0 \\ 0 & a_2 - c & b - c & \cdots & b - c & 0 \\ 0 & 0 & a_3 - c & \cdots & b - c & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} - c & 0 \\ c & c & c & \cdots & c & b \end{vmatrix}$$

将这个行列式按最后一列展开，最后一列前 $n - 1$ 行均为 0，不需考虑。只需考虑最后一行的 b ，它与左上角 $n - 1$ 阶行列式的乘积即为 A 的值。则

$$A = b \cdot \begin{vmatrix} a_1 - c & b - c & b - c & \cdots & b - c \\ 0 & a_2 - c & b - c & \cdots & b - c \\ 0 & 0 & a_3 - c & \cdots & b - c \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} - c \end{vmatrix}$$

而这个 $n - 1$ 阶行列式是上三角，由于**上三角矩阵的行列式 = 对角元乘积**。

所以

$$A = b \cdot (a_1 - c)(a_2 - c) \cdots (a_{n-1} - c) = b \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - c)$$

接下来处理 B ：

类似地地，按最后一列展开，得到

$$B = (a_n - b) \cdot \begin{vmatrix} a_1 & b & \cdots & b \\ c & a_2 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a_{n-1} \end{vmatrix}$$

这个子矩阵就是原 D_n 去掉第 n 行第 n 列的形式，即 D_{n-1} 。

所以

$$B = (a_n - b) \cdot D_{n-1}$$

因而

$$D_n = A + B = b \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - c) + (a_n - b) D_{n-1} \quad (1)$$

同理有

$$D_n = c \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - b) + (a_n - c) D_{n-1} \quad (2)$$

若 $b \neq c$ ，上述两个方程 (1), (2) 为关于 D_n, D_{n-1} 的二元一次方程，解之，得

$$D_n = \frac{1}{b - c} \left[b \prod_{i=1}^n (a_i - c) - c \prod_{i=1}^n (a_i - b) \right]$$

若 $b = c$ ，则由 (1) 可得 $D_n = b \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - b) + (a_n - b) D_{n-1}$ ，直接逐项递推即可，得到

$$D_n = \prod_{i=1}^n (a_i - b) + b \sum_{i=1}^n \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n (a_j - b)$$

P2

求行列式

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{x_1-y_1} & \frac{1}{x_1-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_1-y_n} \\ \frac{1}{x_2-y_1} & \frac{1}{x_2-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_2-y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n-y_1} & \frac{1}{x_n-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_n-y_n} \end{vmatrix}$$

记

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{x_1-y_1} & \frac{1}{x_1-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_1-y_n} \\ \frac{1}{x_2-y_1} & \frac{1}{x_2-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_2-y_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{x_n-y_1} & \frac{1}{x_n-y_2} & \cdots & \frac{1}{x_n-y_n} \end{vmatrix}$$

第一步, 考虑到 $x_i - y_j$ 项均位于分母, 除了进行减法外没有特别好的性质。(考虑

$$\frac{1}{a-b} - \frac{1}{a-c} = \frac{b-c}{(a-b)(a-c)}.)$$

对 $j = 1, 2, \dots, n-1$, 将第 j 列减去第 n 列。列变换不改变行列式的值。第 j 列的元素变为:

$$\frac{1}{x_i - y_j} - \frac{1}{x_i - y_n} = \frac{y_j - y_n}{(x_i - y_j)(x_i - y_n)}$$

第 n 列保持不变。变换后行列式为:

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{y_1-y_n}{(x_1-y_1)(x_1-y_n)} & \cdots & \frac{y_{n-1}-y_n}{(x_1-y_{n-1})(x_1-y_n)} & \frac{1}{x_1-y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{y_1-y_n}{(x_n-y_1)(x_n-y_n)} & \cdots & \frac{y_{n-1}-y_n}{(x_n-y_{n-1})(x_n-y_n)} & \frac{1}{x_n-y_n} \end{vmatrix}$$

观察知第 i 行的分母有公因子 $x_i - y_n$ 。

同理, 前 $n-1$ 列的分子公因子之积为 $\prod_{j=1}^{n-1} (y_j - y_n)$ 。因此, 提取后:

$$D_n = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (y_j - y_n)}{\prod_{i=1}^n (x_i - y_n)} \cdot \begin{vmatrix} \frac{1}{x_1-y_1} & \cdots & \frac{1}{x_1-y_{n-1}} & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{x_n-y_1} & \cdots & \frac{1}{x_n-y_{n-1}} & 1 \end{vmatrix}$$

模仿 **P1** 对最后一列元素相等的处理方法, 进行行变换。

对 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 将第 i 行减去第 n 行。变换后行列式为:

$$D_n = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (y_j - y_n)}{\prod_{i=1}^n (x_i - y_n)} \cdot \begin{vmatrix} \frac{x_n-x_1}{(x_1-y_1)(x_n-y_1)} & \cdots & \frac{x_n-x_1}{(x_1-y_{n-1})(x_n-y_{n-1})} & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{x_n-x_{n-1}}{(x_{n-1}-y_1)(x_n-y_1)} & \cdots & \frac{x_n-x_{n-1}}{(x_{n-1}-y_{n-1})(x_n-y_{n-1})} & 0 \\ \frac{1}{x_n-y_1} & \cdots & \frac{1}{x_n-y_{n-1}} & 1 \end{vmatrix}$$

由于最后一列除右下角元素外全为 0, 行列式按最后一列展开, 左上角 $(n-1)$ 阶子式的值。从该子矩

阵中提取公因子: 第 i 行有公因子 $x_n - x_i$, 第 j 列有公因子 $\frac{1}{x_n - y_j}$ 。因此:

$$\left| \begin{array}{ccc} \frac{x_n - x_1}{(x_1 - y_1)(x_n - y_1)} & \cdots & \frac{x_n - x_1}{(x_1 - y_{n-1})(x_n - y_{n-1})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{x_n - x_{n-1}}{(x_{n-1} - y_1)(x_n - y_1)} & \cdots & \frac{x_n - x_{n-1}}{(x_{n-1} - y_{n-1})(x_n - y_{n-1})} \end{array} \right| = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i)}{\prod_{j=1}^{n-1} (x_n - y_j)} \cdot D_{n-1}$$

立刻得到：

$$D_n = \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i) \prod_{j=1}^{n-1} (y_j - y_n)}{\prod_{i=1}^n (x_i - y_n) \prod_{j=1}^{n-1} (x_n - y_j)} \cdot D_{n-1}$$

不断递推下去，且有 $D_1 = \frac{1}{x_1 - y_1}$ ，得到：

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)(y_i - y_j)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (x_i - y_j)}$$